

Modul 10: OOP - Interfaces

Ziel: Erstellung von und Umgang mit Interfaces

Systemvoraussetzungen: .Net 5.0

Tools: Visual Studio 2019

Dauer: ~30min

1 Erstellung eines Interfaces

Auf Basis der vorherigen Labs soll dem Fahrzeugpark nun ein Interface hinzugefügt werden. Durch dieses soll den implementierenden Klassen die Fähigkeit verliehen werden andere Fahrzeuge ‚aufzuladen‘.

Erstelle ein Interface namens `IBeladbar` und füge diesem folgende Member hinzu:

- Eine Property namens **`GeladenesFahrzeug`**, in welche ein beliebiges Fahrzeug gelegt werden kann
- Eine Methode (**`Belade(Fahrzeug)`**), welche ein beliebiges Fahrzeug übergeben bekommt
- Eine Methode (**`Entlade()`**), welche ein Fahrzeug zurückgibt (per return)

2 Neue Klasse

Erstelle eine neue Klasse namens **`Container`**. Diese Klasse soll eine Struktur darstellen, die selbst kein Fahrzeug ist, aber mit dem Schiff (welches `IBeladbar` implementieren soll) eine Gemeinsamkeit haben soll. Implementiere auch hier das `IBeladbar` Interface.

3 Implementieren

Lasse die Schiff-Klasse und die Container-Klasse das Interface implementieren und schreibe die Methodenlogik:

- **`Belade()`** soll testen, ob die `GeladenesFahrzeug`-Property bereits belegt ist und ansonsten das übergebene Fahrzeug in diese hineinlegen (Ein Fahrzeug wird aufgeladen).
- **`Entlade()`** soll, wenn die Ladung belegt ist, das Fahrzeug zurückgeben und den Laderaum freiräumen. Setze die `GeladenesFahrzeug`-Property hierzu auf null.
- Erweitere die **`Info()`**-Methode der Schiff-Klasse um die Informationen eines aufgeladenen Fahrzeugs.

4 Testen

Erweitere die Program-Klasse um eine weitere Methode. Diese soll zwei beliebige Objekte (object) aufnehmen und testen, ob eins davon beladbar ist. Ist dies der Fall, und das andere Objekt ist ein Fahrzeug, soll dieses auf das erste Objekt geladen werden.

Teste dieses unter Berücksichtigung verschiedener Fahrzeugtypen aus.

```
Keines der Fahrzeuge kann ein Fahrzeug transportieren.
Ladevorgang von 'Boing' auf 'Titanic' erfolgreich.
Ladeplatz auf 'Titanic' bereits durch 'Boing' belegt.
```